

频闪喉镜原理、关键技术与 FPGA 实现详解

1 频闪喉镜工作原理

1.1 声带振动与黏膜波的生理基础

发音时声带作快速周期性振动，频率范围为 80~1000 Hz（基频 F0，男性约 100~150 Hz，女性约 200~250 Hz），最高可达 2000 Hz，声带边缘振动速度接近 1 m/s，远超人眼的时间分辨能力，常规喉镜下无法观察^{1 2}。

从组织学上，声带是由**被盖层-本体层**组成的双重振动体：被盖层（上皮层+固有层浅层）质地松软、无收缩性，振动时在其表面形成可传播的水波样滚动——即**黏膜波（Mucosal Wave）**；本体层（声带肌）的主动收缩决定声带张力，进而影响黏膜波形态¹。黏膜波的传播状态直接反映声带浅层组织的健康状况，是频闪喉镜检查的核心观察对象——声带沟、微小囊肿、瘢痕、早期癌变等病变首先表现为黏膜波减弱或消失³。

1.2 频闪采样原理（视觉拍频效应）

频闪喉镜的本质是一套**光学采样系统**：用与声带振动频率**近似相等**的脉冲光照明声带，每次闪光“冻结”振动周期中的一个瞬时相位；当闪光频率与声带基频存在微小频差时，**successive** 闪光落在振动周期的不同相位上，大脑将这一系列采样图像融合为一个**缓慢运动的合成影像**^{4 5}。

定量的核心关系是**视觉拍频（Visual Beat Frequency）**：

$$\text{慢动速率} = |F_0 - f_{\text{闪光}}|$$

- 若 $F_0 = 120 \text{ Hz}$ 、 $f_{\text{闪光}} = 118 \text{ Hz}$ ，则合成影像以 2 个周期/秒的速度缓慢播放——临床上舒适的慢动速率通常取 **0.5~2 周期/秒**⁴；
- 闪光频率必须**低于** F_0 ，否则影像反向运动（时间混叠效应）⁴；
- 闪光频率还需满足两个视觉条件：**>50 Hz 无闪烁感**（照度平均，即 Talbot 定律的真实作用——保证感知亮度均匀而非产生慢动），**>17 Hz 产生连续运动感知**^{4 2}。

¹ 中华医学学会期刊. <https://rs.yiigle.com/pdfAttachment.aspx?contentId=68238>

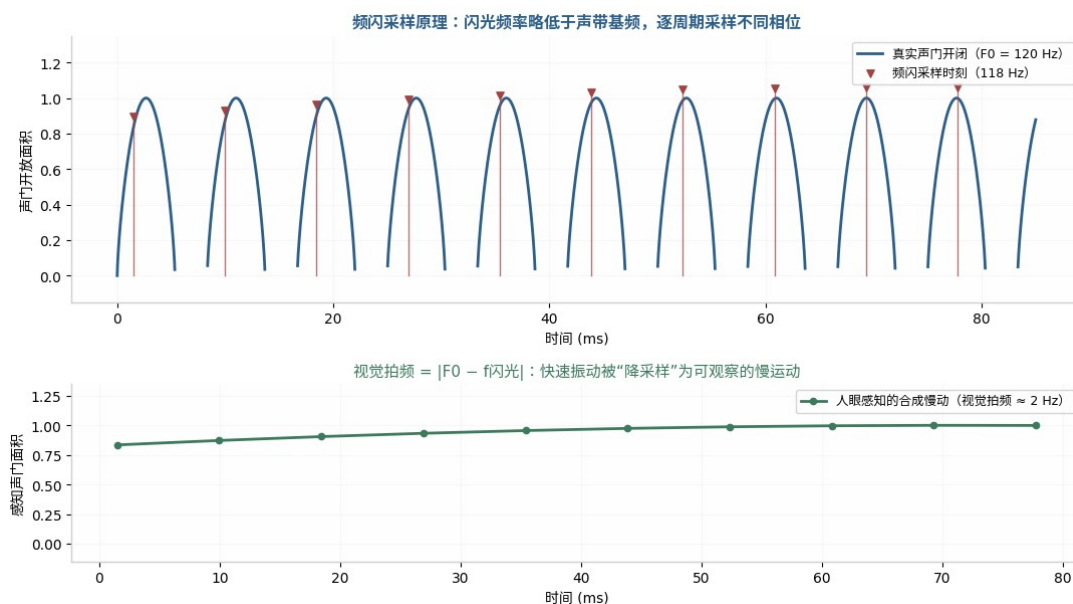
² Harvard Scholar.

https://scholar.harvard.edu/sites/scholar.harvard.edu/files/dmehta/files/mehtahillmanperspectivesspeech2012_the_evolution_of_methods_for_imaging_vocal_fold_phonatory_function.pdf

³ 益柯达. <http://www.cnyikeda.com/news/pinshanhoujing.html>

⁴ PMC (NIH). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3553579/>

⁵ Ento Key. <https://entokey.com/the-science-of-stroboscopic-imaging/>



频闪采样原理

需要澄清的常见误解：频闪效应并非由“视觉暂留 0.2 秒”产生，真正的机制是无闪烁的均匀照明感知加上从离散采样图像序列中感知的似动（**apparent motion**）^{4 2}。同时需注意，频闪影像是跨多个振动周期的降采样合成估计，并非单个真实周期的运动——这是其固有局限⁵。

1.3 两种工作模式：冻结相与慢动相

- **慢动模式（动相）**：闪光频率略低于 F_0 ，相位逐场步进，呈现完整振动周期的慢动作；临床用于观察黏膜波传播、振幅、对称性；
- **冻结模式（静相）**：慢动速率设为 0（相位步进=0°），每场在同一相位闪光，声带“凝固”在某一瞬态；通过脚踏开关将相位偏移量从 0°到 360°连续调节，可逐一检查振动周期中任意瞬间的形态^{6 5}。

1.4 相位步进与视频帧率的定量关系

频闪采样与视频场率强耦合。以 NTSC 60 场/秒、慢动速率 1.5 周期/秒为例：采集一个完整声带周期需 $60/1.5 = 40$ 个场，对应每场相位步进 $360^\circ/40 = 9^\circ$ （每帧 18° ）；无论 F_0 高低，一个振动周期由相同数量的采样图像构成⁵。每次闪光由颈部传感器（麦克风/EGG）测得的发声信号在目标相位处触发；系统在每个视频场起始后，等待发声信号到达下一个目标相位再触发闪光——即**每场一次闪光**⁵。

1.5 临床观察参数

频闪喉镜评估声带振动的六维参数^{7 8}：

⁶ 天津市第三中心医院. <http://www.tj3zx.cn/system/2015/10/08/011240408.shtml>

⁷ HugeMed. https://www.hugemed.net/ar/News/info_itemid_1435.html

参数	临床意义
振动对称性	双声带呈镜像运动为正常；某相位超前/滞后提示病变
周期性	锁相冻结状态下仍见运动 → 提示非周期性振动（病理性）
振幅	反映声带张力与有效振动；增厚僵硬振幅减小，张力降低振幅增大
黏膜波	最敏感的浅层病变指标，直接反映被盖层组织学状态
声门闭合相	闭合不全/闭合过长的定量评估
垂直平面运动	上下相位差（黏膜波上下传播）

1.6 两大技术路线

现代视频频闪喉镜有两类实现⁵：

1. **频闪光源法（主流）**：恒定曝光相机 + 脉冲光源（氙灯或 LED）按相位触发闪光，如 KayPENTAX 犀牛喉频闪系统；本方案即基于此路线；
2. **电子快门法**：恒定光源 + 相机电子快门按相位短时曝光，如 JEDMED StroboCAM II——无需特殊光源，但对传感器快门控制能力要求高。

2 关键技术分析

2.1 F0 基频提取技术

频闪同步的前提是实时、准确、低延迟地获得患者当前的发声基频。信号来源有两类：

- **颈部接触麦克风**：贴于甲状软骨处采集喉部振动声学信号，抗环境噪声好，是最常用方案^{4 9}；
- **EGG 电声门图**：颈部两侧电极测量声带接触阻抗变化，波形直接对应声门开闭相位，物理上与振动周期严格同步、抗声学干扰，可获得 F0、jitter、shimmer、接触商等参数^{10 11}。

关键技术点：

- **算法选择**：自相关法（ACF）+ 峰值检测是 FPGA 友好方案——乘法累加结构规则、无除法；YIN 算法（差分函数+累积均值归一化）精度更高但需归一化除法；过零检测最简单但抗谐波差。工程上常用“粗过零+自相关精化”两级结构；
- **低延迟约束**：F0 变化后必须在数十毫秒内重新锁定，否则相位漂移产生影像晃动；分析窗长（通常 20~40 ms）与延迟直接矛盾，需折中；

⁸ IJORL. <https://www.ijorl.com/index.php/ijorl/article/download/489/270/2217>

⁹ Weill Cornell Medicine. <https://voice.weill.cornell.edu/voice-evaluation/how-are-vocal-folds-and-larynx-examined>

¹⁰ Medigraphic. <https://www.medigraphic.com/pdfs/audiologia/fon-2016/fon163a.pdf>

¹¹ 山东大学文学院. <https://www.lit.sdu.edu.cn/wxyenzz/info/1325/17855.htm>

- **谐波误判（倍频/分频错误）：**自相关在 $F_0/2$ 处常有次峰，需基频范围约束（70~500 Hz 语音段）与历史平滑判决；
- **周期性置信度：**jitter 过大（非周期发声，如重度嘶哑）时频闪成像本质上失效²，必须输出置信度标志，置信度低时系统应提示“无法锁相”而非输出错误相位；
- **EGG 与麦克风融合：**EGG 相位精度高、麦克风鲁棒性好，双源融合可提升复杂噪音下的锁定率。

2.2 相位锁定与预测技术

测得当前周期后，必须**预测下一周期的到达时刻**，才能在下个振动周期的目标相位准时闪光：

- **数字锁相环（DPLL）结构：**相位检测（实测触发沿 vs 预测沿的相位误差）→ 环路滤波（PI 控制器，平滑 jitter）→ 数控振荡器（NCO/相位累加器）产生周期预测；
- **环路带宽折中：**带宽大→跟踪快但 jitter 直接传导为闪光时刻抖动（影像模糊）；带宽小→平滑但音调快速变化（起音/滑音）时失锁。典型设计为自适应带宽：锁定后收窄，检测到音调突变时瞬时展宽；
- **失锁检测：**连续 N 个周期相位误差超阈值即判定失锁，切回常亮模式并报警；
- **jitter 固有存在：**正常噪音 jitter 约 0.5~1%，闪光时刻误差会直接转化为相位采样误差，是慢动影像“抖动感”的主要来源。

2.3 频闪时序与曝光同步技术

这是系统时序设计的核心难点，三重同步必须同时满足：

1. **闪光-声带同步：**闪光沿落在目标相位（由 DPLL 预测时刻+相位偏移量决定）；
2. **闪光-曝光同步：**闪光脉冲必须**完整落入**传感器该场的共同曝光窗口内——对卷帘快门传感器，只有“全行同时曝光”的短暂交叠窗口可用，需采用全局复位（Global Reset）模式或精确计算交叠窗口，否则图像出现曝光条带；
3. **闪光-场同步：**每场恰好一次闪光；若目标相位时刻错过本场窗口，则顺延等待下一场，不可一场内两次闪光⁵。

关键技术点：相位步进量的精确累加（DDS 相位累加器，步进字=慢动速率/场率 $\times 2^N$ ，例如 1.5 Hz/60 Hz $\rightarrow 9^\circ$ /场）；冻结模式即步进字置 0；相位偏移寄存器支持脚踏 0~360°扫描^{6 5}。

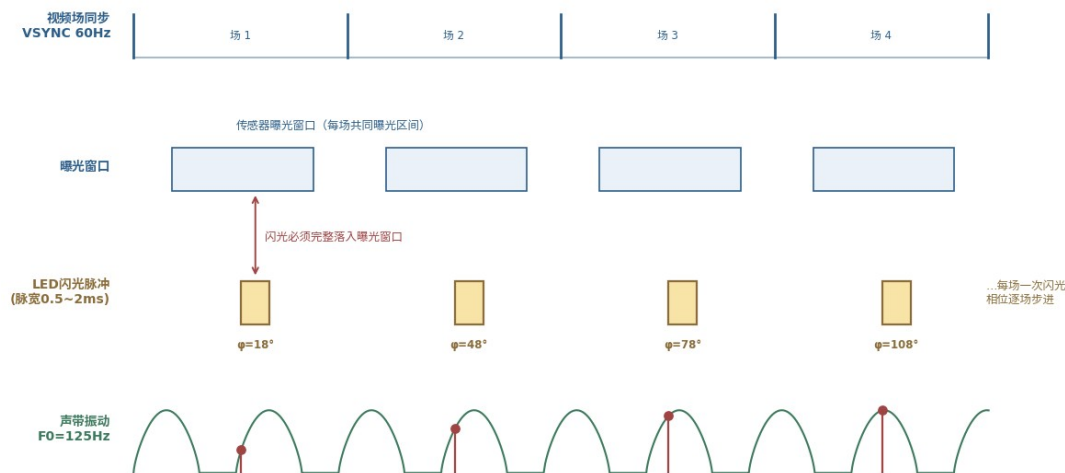


图6 频闪—曝光—帧同步时序关系（示例：慢动模式，相位步进约 30° /场）

频闪曝光时序

2.4 LED 脉冲光源驱动技术

- **脉冲电流驱动：**LED 在小占空比下可承受数倍于额定的脉冲电流（如 3~5 倍），以短脉冲获得高峰值光通量，保证单帧曝光充分；
- **脉宽与模糊折中：**脉宽越短相位“曝光”越精确（声带在闪光期间近似不动），脉宽 5%~10% 周期已足够；过宽则周期内运动模糊，过窄则光子数不足、SNR 恶化；
- **恒流精度与重复性：**每次闪光能量（电流×脉宽）的波动直接表现为帧间亮度闪烁——临床系统中被明确观察到⁴，因此恒流源精度（<1%）与脉宽定时精度（ μs 级）是关键；
- **保护机制：**占空比限制（防止 LED 过热结温漂移）、温度反馈降额、开路/短路检测；
- **平均亮度感知：**Talbot 定律保证只要闪光频率 > 50 Hz，人眼感知的是平均照度——脉宽调制可同时用于曝光量（AE）闭环调节。

2.5 帧间亮度一致性与图像质量

- 逐次闪光能量的微小差异（LED 温漂、电流纹波、触发时刻在曝光窗内位置不同）会造成**帧间亮度波动**，在慢动影像中表现为闪烁⁴；
- **对策：**ISP 中增加**帧间亮度归一化模块**——统计每场实际曝光能量（可由闪光能量码+图像平均亮度反馈估计），对每场施加校正增益，将亮度拉齐到目标曲线；
- 低占空比照明下单帧光子数有限，传感器读出噪声与散粒噪声突出，RAW 域降噪与空域降噪的强度需针对频闪图像专门标定。

2.6 实时性与系统延迟

- 从发声到影像显示的端到端延迟应控制在 100 ms 量级，否则医生操作（改变音调）与影像反馈脱节；
- F0 提取窗（20~40 ms）+锁相建立（25 个周期）+ISP 流水线（<1 帧）+显示（12 场）构成延迟预算主体；
- FPGA 全流水线硬件实现是保证延迟确定性的关键，这也是选型 FPGA 而非纯软件方案的根本原因。

2.7 固有局限与补充技术

频闪成像要求声带振动足够周期化——中重度非周期嗓音（重度嘶哑、双音 diplophonia）下无法形成稳定影像²。学术界的改进方向包括：多 LED 不同时序闪光+图像分析重组（可视化双音病理振动）¹²；临床上以高速摄影（HSV，数千 fps，不依赖 F0 跟踪）作为补充手段²。FPGA 架构的确定性时序与并行性使其同样可扩展支持高速模式。

3 FPGA 实现总体方案

3.1 为什么选 FPGA

频闪喉镜的时序本质决定了实现平台的选择：

需求	FPGA 的匹配性
闪光触发μs 级定时精度	硬件计数器直接生成，无操作系统调度抖动
F0 提取+DPLL+频闪时序+ISP 全并行	各模块真正并行流水，延迟确定
端到端延迟<100 ms	全流水线处理，无帧级软件拷贝
传感器/音频/LED/显示多接口并发	丰富 IO 与硬核收发器原生支持
医疗产品长生命周期	硬件逻辑稳定，不受软件生态变迁影响

3.2 系统总体框图

系统由患者端（喉镜+传感器）、FPGA 摄像主机（CCU）、光源驱动与输出设备四部分组成：颈部麦克风/EGG 电极采集发声信号，喉镜+CMOS 相机采集图像，FPGA 完成频闪控制与图像处理，LED 恒流驱动器执行脉冲照明，最终图像送监视器与录像存储^{13 14}。

¹² PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17926592/>
¹³ IKEDA Endoscope. <https://www.ikedamed.com/article/stroboscopic-laryngoscope.html>
¹⁴ Apollo Hospitals. <https://www.apollohospitals.com/zh-CN/diagnostics-investigations/videostroboscopy>

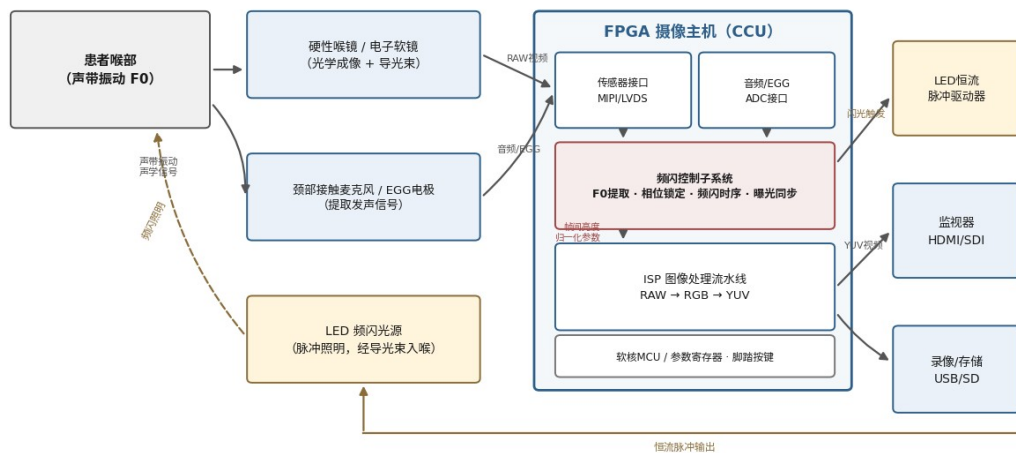


图2 频闪喉镜系统总体框图

系统总体框图

3.3 FPGA 顶层功能框图

FPGA 内部划分为七大功能单元，通过 AXI-Lite 控制总线由软核 MCU 统一管理参数：

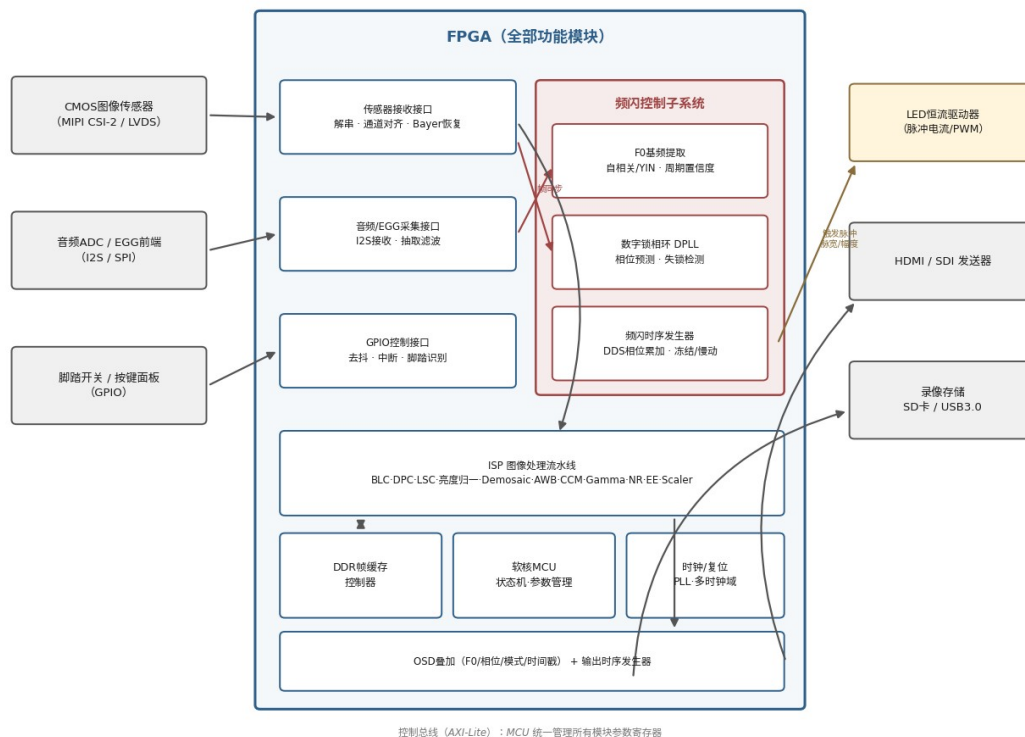


图3 FPGA 顶层功能框图

FPGA 顶层功能框图

功能单元	包含模块	职责
传感器接收接口	MIPI CSI-2/LVDS 解串、通道对齐、Bayer 恢复	将 CMOS 原始流恢复为 Bayer RAW+同步信号
音频/EGG 采集接口	I2S 接收、SPI-ADC、抽取滤波	数字化发声信号 (16bit/16~48kHz)
频闪控制子系统	F0 提取、DPLL、频闪时序、曝光同步	系统核心，产生 μ s 级 LED 触发 (见第 5 章)
ISP 流水线	RAW/RGB/YUV 三域 16 个子模块	图像增强 (见第 4 章)
DDR 帧缓存控制器	多帧环形缓冲	支撑时域处理、冻结回放
软核 MCU	MicroBlaze/状态机、参数寄存器组	模式管理、3A 闭环、保护逻辑、UI 响应
输出单元	OSD 叠加、输出时序、HDMI/SDI TX、录像	显示与存档

3.4 频闪控制子系统

子系统内部数据流：发声信号预处理（带通 70~1000 Hz+AGC）→ F0 基频提取（自相关+峰值检测+置信度）→ DPLL 相位预测 → 频闪时序发生器（DDS，冻结/慢动/相位偏移）→ 曝光同步对齐（对齐 VSYNC 曝光窗口）→ LED 触发输出（触发沿+脉宽+幅度码）。

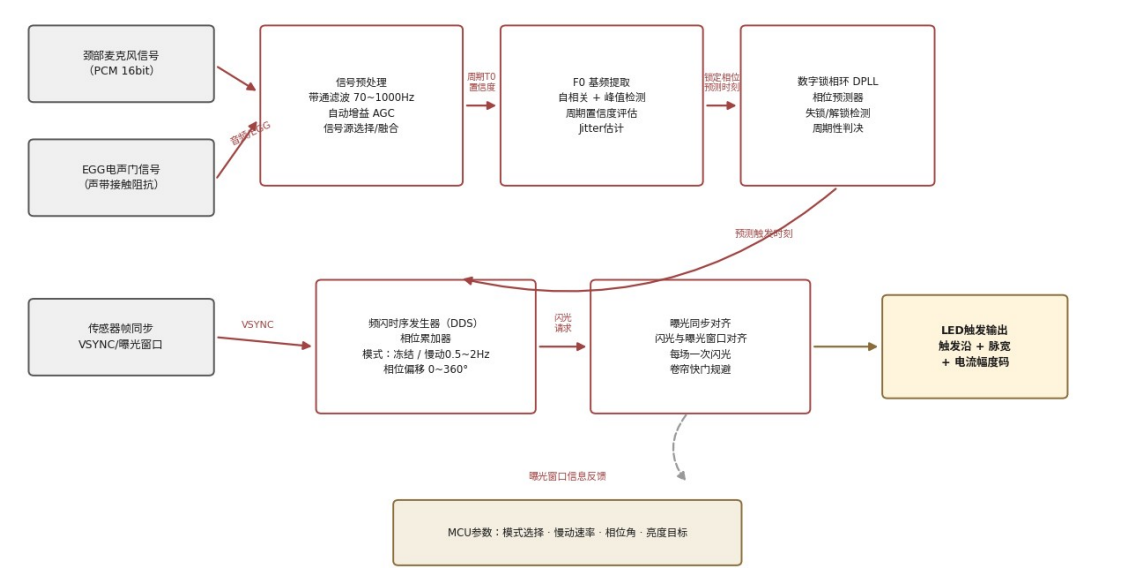


图4 频闪控制子系统数据流框图

频闪控制子系统

4 ISP 流水线子模块细化

ISP 按 RAW 域→RGB 域→YUV 域顺序级联 16 个子模块，其中帧间亮度归一化为频闪系统特有模块。每个模块给出输入信号、输出信号、功能与关键技术。

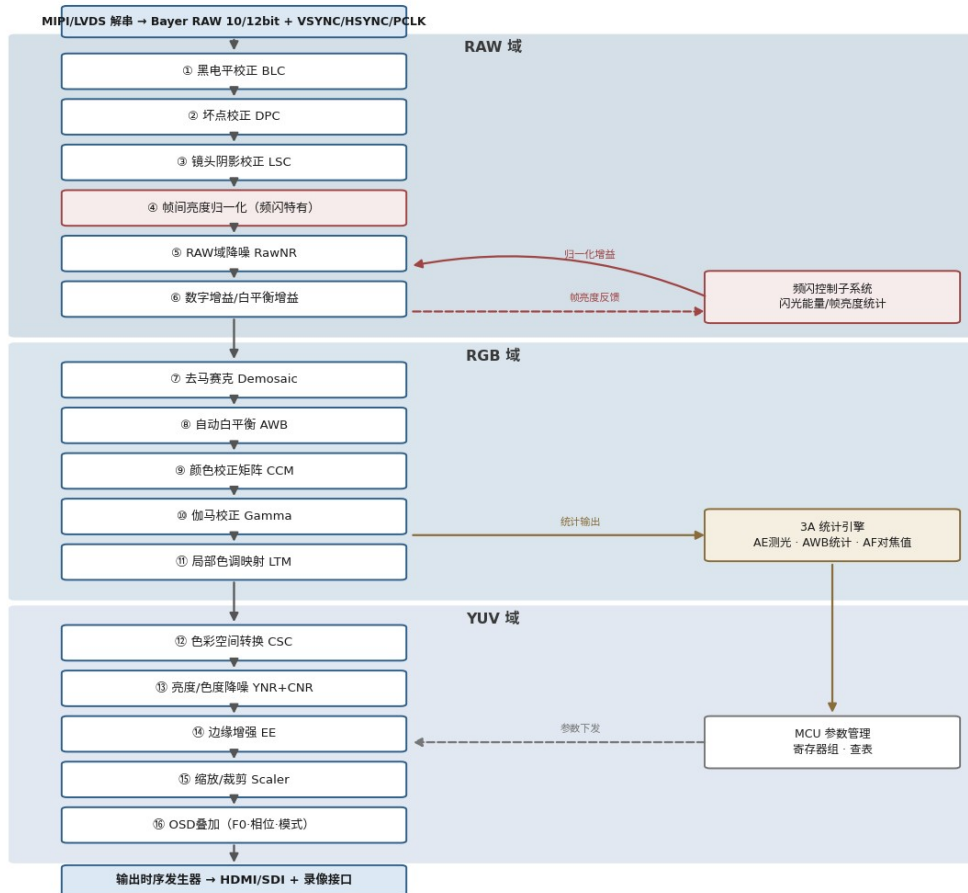


图5 频闪喉镜 ISP 流水线细化框图 (含频闪特有模块与反馈通路)

ISP 流水线细化

RAW 域

① **传感器接口/解串模块** - 输入信号: MIPI CSI-2 差分 Lane (或 sub-LVDS)、传感器 I2C 配置总线 - 输出信号: Bayer RAW 像素流 (10/12bit)、VSYNC、HSYNC、PCLK、有效窗口坐标 - 功能: 物理层解码、Lane 对齐/解扰、包解析, 恢复逐行像素流与帧同步; 向频闪子系统输出帧/场定时基准 - 关键技术: 多 Lane 偏斜校准 (deskew); 帧号与闪光触发号绑定 (供亮度归一化溯源); 错帧/CRC 错误检测

② **黑电平校正模块 (BLC)** - 输入信号: Bayer RAW 流; OB 遮光行/列像素; 当前模拟增益、传感器温度 - 输出信号: 扣除黑电平的 RAW 流 (保留符号位) - 功能: 按 R/Gr/Gb/B 四通道分别统计 OB 区黑电平并逐帧扣除, 消除暗电流与 ADC 偏移 - 关键技术: 黑电平随增益/温度漂移的每帧动态更新; 频闪模式下帧间隔

短、温升快，OB 统计窗需防高光污染（闪光过曝渗入 OB 区）；负数保留供降噪使用

③ **坏点校正模块（DPC）** - 输入信号：BLC 后 RAW 流；静态坏点表（Flash 存储）；动态检测阈值寄存器 - 输出信号：坏点修复后的 RAW 流；坏点计数统计 - 功能：静态查表+动态 5×5 邻域梯度检测，方向性插值替换坏点 - 关键技术：保护真实边缘的方向插值；喉镜下黏膜反光亮点多，动态阈值须防误杀高光点；坏点计数异常上报（传感器老化监测）

④ **镜头阴影校正模块（LSC）** - 输入信号：DPC 后 RAW 流；出厂标定网格增益表（多色温组）；当前色温估计值 - 输出信号：亮度/色彩均匀化 RAW 流 - 功能：按像素位置双线性插值增益，补偿镜头渐晕与色彩阴影 - 关键技术：标定光源与实际 LED 脉冲光源光谱差异引入的残余色偏；边缘增益放大噪声与 RawNR 的联动；喉镜为大视场广角镜，四角衰减大，网格密度需足够

⑤ **帧间亮度归一化模块（频闪特有）** - 输入信号：LSC 后 RAW 流；本场闪光能量码（电流×脉宽，来自频闪子系统）；前 N 场平均亮度统计 - 输出信号：亮度归一化 RAW 流；逐场亮度校正系数记录 - 功能：消除逐次闪光能量差异导致的帧间亮度闪烁⁴——以闪光能量码为前馈、图像平均亮度为反馈，计算每场校正增益并施加 - 关键技术：前馈+反馈混合控制（前馈快、反馈消除残余）；归一化增益限幅（±10%），超限说明光源异常应报警而非硬拉；校正必须在 RAW 域线性段完成，避免 Gamma 后非线性失真；与 AE 的带宽分工（AE 管慢变场景亮度，归一化管快变帧间波动）

⑥ **RAW 域降噪模块（RawNR）** - 输入信号：归一化后 RAW 流；噪声模型参数表（随 ISO/增益分段） - 输出信号：降噪 RAW 流 - 功能：Bayer 域保边降噪（非局部均值/双边滤波），在去马赛克前压制散粒+读出噪声 - 关键技术：频闪低占空比照明下 SNR 偏低，噪声模型需按脉冲曝光专门标定；保边与保黏膜微细纹理的平衡；硬件实现以行缓存+滑动窗口为主，资源开销大

⑦ **数字增益/白平衡增益模块** - 输入信号：RawNR 后 RAW 流；AE 下发的数字增益；AWB 下发的 R/B 增益 - 输出信号：增益调整后 RAW 流 - 功能：曝光数字补偿与通道增益预乘 - 关键技术：频闪模式下曝光以“闪光能量”为主调节量，数字增益仅作微调，避免放大噪声；增益应用的定点舍入误差控制

RGB 域

⑧ **去马赛克模块（Demosaic）** - 输入信号：RAW 域输出 Bayer 流 - 输出信号：RGB 三通道全彩流（分辨率不变） - 功能：边缘自适应方向插值，重建每像素缺失的两个颜色分量 - 关键技术：黏膜表面绒毛状纹理丰富，伪彩色（false color）与拉链效应抑制是重点；边缘方向判决的亚像素精度；行缓存资源（5~7 行）

⑨ **自动白平衡模块（AWB）** - 输入信号：RGB 流；分块 R/G/B 统计；色温搜索范围寄存器 - 输出信号：白平衡后 RGB 流（R/B 通道增益） - 功能：估计 LED 光

源色温偏移并校正中性色 - 关键技术：LED 脉冲光源色温随驱动电流漂移（大电流脉冲下结温瞬升），AWB 需以高反光点为白参考并限制搜索范围；喉腔画面以红色组织为主，灰度世界假设失效，采用“高光白点+限定色温轨迹”策略

⑩ **颜色校正矩阵模块 (CCM)** - 输入信号：AWB 后 RGB 流；标定 CCM 矩阵组（多色温） - 输出信号：色域校正 RGB 流 - 功能：3×3 矩阵线性变换，校正传感器光谱响应与标准色域的偏差 - 关键技术：色彩还原精度 ΔE 控制（黏膜色泽是诊断依据：充血/苍白/白斑）；按 AWB 色温在多组 CCM 间插值；矩阵条件数控制防止噪声放大

⑪ **伽马校正模块 (Gamma)** - 输入信号：CCM 后线性 RGB 流；Gamma LUT - 输出信号：伽马编码 RGB 流 - 功能：非线性幂律变换 ($\gamma \approx 1/2.2$)，匹配人眼感知与显示器响应，提升暗部（声门下区）可见性 - 关键技术：分段线性 LUT 的硬件实现；暗部噪声观感放大与降噪的联动；与显示器 EOTF 端到端匹配

⑫ **局部色调映射模块 (LTM)** - 输入信号：Gamma 后 RGB 流；局部统计（分块亮度） - 输出信号：动态范围压缩 RGB 流 - 功能：压制近处黏膜反光高光、提升声门下联合等暗区，保留局部对比 - 关键技术：光晕 (halo) 伪影控制；频闪闪光落点中心亮斑的分区抑制；硬件实现通常基于引导滤波/双边网格近似

YUV 域

⑬ **色彩空间转换模块 (CSC)** - 输入信号：RGB 流 - 输出信号：YUV 4:2:2 流（Y/U/V 分时或并行） - 功能：按 BT.709 矩阵 RGB→YCbCr，色度下采样 - 关键技术：矩阵标准与编码器/显示器一致；色度相位对齐；Full/Limited Range 匹配

⑭ **亮度/色度降噪模块 (YNR+CNR)** - 输入信号：YUV 流；（可选）DDR 参考帧 - 输出信号：降噪 YUV 流 - 功能：YNR 保边空域降噪，CNR 强色度降噪抑制暗部彩噪 - 关键技术：频闪慢动影像本身即为“合成”序列，**时域降噪 (TNR) 必须谨慎**——相邻场对应不同振动相位，直接帧间滤波会涂抹黏膜波细节！设计上 TNR 默认关闭或仅作用于置信度低的静止区；这是频闪 ISP 与普通内窥镜 ISP 的重要区别

⑮ **边缘增强模块 (EE)** - 输入信号：YNR 后 Y 通道 - 输出信号：锐化 Y 通道 - 功能：高通细节提取+受控叠加，增强声带游离缘、黏膜波纹清晰度 - 关键技术：过冲（白边/黑边）抑制；噪声与边缘自适应区分；增强强度按焦距/景深分档——黏膜波观察需要克制的锐化，过度锐化产生“假波”

⑯ **缩放/裁剪/OSD 叠加模块** - 输入信号：EE 后 YUV 流；OSD 位图/字符数据（F0 值、相位角、模式、时间戳、患者 ID） - 输出信号：目标分辨率 YUV 流（1080p60）→ 输出时序发生器 - 功能：多相滤波缩放、ROI 电子放大；叠加检查参数供阅片与录像存档³ - 关键技术：缩放混叠抑制；**OSD 必须叠加当前相位角与 F0**——频闪阅片需要知道每帧对应的振动相位；字符抗锯齿与背景自适应对比度

5 频闪控制子系统模块细化

5.1 信号预处理模块

- 输入信号：I2S 音频 PCM 流（16bit/16~48 kHz）；EGG ADC 流（SPI）
- 输出信号：滤波后单声道信号流；信号有效标志
- 功能：带通滤波（70~1000 Hz 覆盖语音基频段）、AGC 自动增益归一化、信号源选择/融合（麦克风或 EGG）
- 关键技术：FIR/IIR 滤波器的定点系数设计（阻带抑制环境噪声与高频谐波）；AGC 快慢双时间常数（起音快攻、持续慢放）；EGG 电极接触质量检测（阻抗超限报警）¹⁰

5.2 F0 基频提取模块

- 输入信号：预处理后音频流；基频搜索范围寄存器（70~500 Hz）
- 输出信号：基频周期 T0（定点数）；周期触发脉冲（每振动周期一个）；置信度/jitter 估计
- 功能：自相关（ACF）计算与峰值搜索，输出逐周期基频估计与周期边界时刻
- 关键技术：并行乘法累加阵列实现滑动自相关（窗长 20~40 ms，逐样本或降采样更新）；次峰抑制防倍频误判；相邻周期差分输出 jitter；置信度=归一化自相关峰值的门限判决

5.3 数字锁相环模块（DPLL）

- 输入信号：T0 周期值；周期触发脉冲；失锁阈值参数
- 输出信号：下一周期预测触发时刻（高精度时间戳）；锁定/失锁状态
- 功能：相位误差检测→PI 环路滤波→NCO 周期预测，平滑 jitter 并预测未来周期
- 关键技术：自适应环路带宽（锁定收窄/突变展宽）；预测时刻时间戳分辨率需达 μs 级（48 MHz 以上时基）；连续 N 周期误差超限→失锁状态机切换常亮模式

5.4 频闪时序发生器模块

- 输入信号：预测触发时刻；模式寄存器（冻结/慢动/常亮）；慢动速率寄存器（0.5~2 Hz）；相位偏移寄存器（0~360°，脚踏调节）
- 输出信号：闪光请求（目标时刻+目标相位）；相位步进状态
- 功能：DDS 相位累加器实现相位步进——步进字=慢动速率/场率（如 1.5/60→9°/场）；冻结模式步进字=0，相位偏移由脚踏 0~360°扫描^{6 5}
- 关键技术：相位累加器位宽（32bit，步进分辨率<0.001°）；冻结/慢动无缝切换（切换瞬间相位连续，避免影像跳变）；脚踏相位扫描的去抖与速率限制

5.5 曝光同步对齐模块

- 输入信号：闪光请求；传感器 VSYNC/曝光窗口定时（来自传感器接口模块）
- 输出信号：对齐后的 LED 触发脉冲（触发沿+脉宽）
- 功能：将闪光请求与最近的可用曝光窗口对齐——每场恰好一次闪光；相位错过窗口则顺延下一场⁵；对卷帘快门传感器计算全行共同曝光交叠窗口，闪光脉冲必须完整落入⁴
- 关键技术：卷帘快门规避策略（优先选全局快门传感器或全局复位模式）；顺延逻辑保证相位单调步进（跳过相位在 OSD 上可见）；触发到 LED 出光的系统延迟标定补偿（驱动器延迟+LED 响应μs 级，需预提前）

5.6 LED 驱动接口模块

- 输入信号：LED 触发脉冲；脉宽寄存器；电流幅度码；温度反馈（NTC ADC）
- 输出信号：恒流驱动器控制接口（PWM/触发+电流 DAC 码）；保护状态
- 功能：生成精确的恒流脉冲指令；占空比限制（如≤20%）；过温降额与开路/短路保护
- 关键技术：电流精度<1%（帧间亮度一致性源头）；脉宽定时μs 级分辨率；闪光能量码同步送往 ISP 帧间亮度归一化模块（前馈通道）

6 设计难点与对策汇总

难点	根因	对策
影像抖动/模糊	噪音 jitter 传导至闪光时刻	DPLL 环路滤波平滑+自适应带宽
帧间亮度闪烁	逐次闪光能量不一致 ⁴	恒流精度<1%+ISP 帧间亮度归一化（前馈+反馈）
曝光条带	卷帘快门下闪光落在非共同曝光窗口	全局快门传感器/全局复位模式+严格窗口对齐
非周期噪音失效	频闪原理要求周期性 ²	置信度判决→提示或切常亮；预留高速摄影扩展
黏膜波被涂抹	慢动序列相邻场相位不同，TNR 误用	频闪模式默认关闭 TNR，仅空域降噪
音调快速变化失锁	起音/滑音时 F0 突变	突变检测瞬时展宽带宽；失锁快速重捕
色彩失真	LED 脉冲突增电流致结温漂移色温	高光白点 AWB+限定色温轨迹+多组 CCM 插值
系统延迟超标	分析窗+锁相+处理链路累积	窗长折中+全硬件流水线，预算分配到模块级

难点	根因	对策
医疗合规	安规与功能安全	IEC 60601、IEC 62304；光源失效安全降级为常亮

7 术语缩略语表

缩略语	全称	中文含义
F0	Fundamental Frequency	基频（声带振动基频）
EGG	Electroglottography	电声门图
DPLL	Digital Phase-Locked Loop	数字锁相环
DDS	Direct Digital Synthesis	直接数字合成（相位累加器）
NCO	Numerically Controlled Oscillator	数控振荡器
ACF	Auto-Correlation Function	自相关函数
Jitter / Shimmer	—	频率微扰 / 振幅微扰
CCU	Camera Control Unit	摄像控制主机
BLC/DPC/LSC	—	黑电平校正/坏点校正/镜头阴影校正
AWB/CCM/LTM	—	自动白平衡/颜色校正矩阵/局部色调映射
YNR/CNR/TNR	—	亮度/色度/时域降噪
EE / OSD	—	边缘增强 / 屏幕叠加显示
HSV	High-Speed Videoendoscopy	高速摄影喉镜
AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制

参考资料

⁴: Mehta DD, Hillman RE. “Why laryngeal stroboscopy really works: dispelling misconceptions about Talbot’s law and persistence of vision”, PMC3553579（视觉拍频、50Hz/17Hz 感知条件、帧间亮度闪烁）¹: 《频闪喉镜的原理和应用》，中华医学会期刊（声带 80~1000Hz 振动、被盖层-本体层双重振动体理论）²: Mehta DD, Hillman RE. “The Evolution of Methods for Imaging Vocal Fold Phonatory Function”（频闪技术史、周期性局限、高速摄影对比）⁵: “The Science of Stroboscopic Imaging”, Ento Key（40 场/周期与 9°相位步进的定量关系、每场一次闪光、脚踏冻结/慢动切换、KayPENTAX 频闪光源与 JEDMED 电子快门两路线）⁶: 天津市第三中心医院《动态喉镜检查》（氙灯差频产生、脚踏相位 0~360°连续可调）¹⁰: “Evolución de las técnicas para el estudio de la función vibratoria de las cuerdas vocales”（EGG 电声门图原理与声带接触阻抗测量）¹¹: 山东大学语音实验

室《电子声门仪》（EGG 信号采集、基频/jitter/shimmer/开商参数提取）¹²;
Deguchi S. et al. “Preliminary evaluation of stroboscopy system using multiple light sources”, Ann Otol Rhinol Laryngol, 2007（多 LED 频闪观察双音病理振动）³; 益柯达《什么是频闪喉镜？频闪喉镜的工作原理？》（临床应用与录像存档）⁷; 虎嗅医疗《动态喉镜/频闪喉镜是目前研究喉功能的主要检查方法》（频闪喉镜观察指标体系）⁸; “Stroboscopy: an evolving tool for voice analysis in vocal cord pathologies”, IJORL（同步/异步模式与声带振动参数）¹³; IKEDA Endoscope. “The principle of stroboscopic laryngoscope”（频闪光源与同步触发系统构成）¹⁴;
Apollo Hospitals. “Videostroboscopy”（检查流程与关键部件）⁹; Weill Cornell Voice. “How are the Vocal Folds and Larynx Examined?”（颈部麦克风注册发声频率与频闪同步）